
Taller 1: Fundamentos del ecosistema de IA y uso crítico de LLMs

Marco Teran^{1,2}

¹Aprendizaje de Máquina aplicado

Propósito del taller

Este taller busca que el estudiante:

- construya un mapa conceptual sólido del ecosistema *IA – ML – DL – ciencia de datos*;
- use un **modelo grande de lenguaje (LLM)** de forma crítica, no pasiva;
- practique **iteración de prompts, verificación de hechos, síntesis técnica y discusión argumentada**;
- reconozca tanto el valor como los límites de los LLM en tareas académicas y técnicas;
- conecte lo visto en clase con decisiones reales de formulación de problemas, validación y uso responsable de IA.

Entrega: 26 de marzo de 2026 (5:59 PM)

Enunciado

Desarrolle un informe técnico breve, estructurado y bien escrito, apoyándose en el uso de uno o más LLM (por ejemplo, ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot u otros equivalentes). El objetivo **no** es copiar respuestas del modelo, sino **evaluar cómo piensa, qué tan útil es, dónde falla y cómo mejora cuando usted le da mejores instrucciones**.

Parte 1. Marco conceptual del campo

Utilice un LLM para obtener una primera versión de definición de los siguientes conceptos:

- Inteligencia artificial
- Machine learning
- Deep learning
- Ciencia de datos (*data science*)
- Minería de datos (*data mining*)
- Big data
- Inteligencia de negocios
- Estadística

Con base en esa primera salida, haga lo siguiente:

1. Reescriba cada definición **con sus propias palabras**, en forma más precisa y académica.
2. Explique **cómo se relacionan** entre sí estos conceptos y cuáles no deben confundirse.
3. Construya una **tabla comparativa** que incluya, como mínimo:
 - concepto,
 - propósito,
 - tipo de problemas que aborda,
 - ejemplo de aplicación,
 - relación con *machine learning*.
4. Señale al menos **dos ambigüedades, errores, simplificaciones excesivas o zonas grises** detectadas en la respuesta inicial del LLM.

Parte 2. Diagrama conceptual en Mermaid

Utilice un LLM para generar un diagrama en sintaxis **Mermaid** que muestre las relaciones entre los conceptos anteriores.

Debe entregar dos versiones:

- una primera versión generada con un prompt inicial;
- una segunda versión mejorada luego de que usted refine el prompt.

Después:

1. Visualice el diagrama en <https://mermaid.live/>.
2. Explique **qué cambió** entre la primera y la segunda versión.
3. Discuta si el diagrama final tiene sentido desde el punto de vista conceptual.
4. Justifique por qué la organización elegida representa mejor el campo.

Parte 3. Aplicación reciente de IA

Busque un **video reciente** sobre una aplicación, sistema, producto o técnica de inteligencia artificial que le parezca interesante y técnicamente relevante.

En esta parte debe:

1. identificar el **problema** que resuelve la aplicación;
2. explicar **qué tipo de IA o ML** cree que interviene;
3. realizar una **síntesis crítica** del video;
4. seleccionar un segmento de aproximadamente **30 segundos** para compartir en clase;
5. justificar por qué ese fragmento sí aporta valor pedagógico.

La síntesis no debe ser una simple descripción. Debe incluir:

- contexto,
- utilidad,
- limitaciones,
- riesgos o implicaciones,
- y su propia valoración.

Parte 4. Transformers, LLMs y entrenamiento conversacional

Use un LLM como punto de partida para investigar **qué son los transformers** y luego contraste su respuesta con fuentes confiables.

Desarrolle de forma clara los siguientes puntos:

1. Cuáles son las **ideas principales** detrás de su funcionamiento.
2. Qué problema resolvieron frente a arquitecturas previas.

3. Cuáles son sus **aplicaciones** más importantes.
4. Qué son los **grandes modelos de lenguaje** y qué relación tienen con los *transformers*.
5. A alto nivel, **cómo se entrena** un LLM conversacional.
6. Qué aspectos de la explicación del LLM fueron útiles y cuáles requirieron corrección o verificación.

Importante: No se espera una derivación matemática completa, pero sí una explicación rigurosa, clara y conceptualmente correcta.

Parte 5. Experimento con LLM en tareas académicas/técnicas

Realice un pequeño experimento práctico con un LLM en **dos contextos distintos**:

1. **Un problema de programación o análisis técnico:** puede ser un ejercicio del curso enlazado en <https://uecp.edunext.io/courses/course-v1:uecp+mlds0a+001/about> o un problema equivalente de dificultad similar.
2. **Una tarea real de otro curso o experiencia reciente:** por ejemplo, resumen técnico, explicación conceptual, generación de código, apoyo en redacción o estructuración de argumentos.

Para cada caso, documente:

- el prompt inicial;
- la salida del modelo;
- qué partes fueron correctas;
- qué partes fueron débiles, engañosas o incompletas;
- cómo refinó el prompt;
- qué mejoró y qué no mejoró;
- si confiaría o no en esa respuesta sin verificación adicional, y por qué.

No basta con decir “sí funcionó” o “no funcionó”. Debe analizar el comportamiento del modelo con criterio técnico.

Parte 6. IA general, riesgos e implicaciones éticas

Use un LLM para recopilar una primera lista de argumentos y luego depúrela críticamente. Desarrolle una discusión breve sobre:

1. argumentos a favor y en contra de la posibilidad de una **inteligencia artificial general**;
2. riesgos técnicos, sociales, éticos y regulatorios del uso extendido de IA;
3. su propia postura, diferenciando claramente entre:
 - hechos,
 - opinión del modelo,
 - y su análisis personal.

No se busca una postura alarmista ni ingenuamente optimista, sino una reflexión razonada y bien sustentada.

Productos esperados

Entregue un único archivo comprimido .zip con el siguiente contenido:

1. **Reporte principal en PDF:**
 - extensión sugerida: **6 a 10 páginas** (sin contar anexos);
 - estructura clara, títulos visibles y redacción académica;
 - debe incluir tablas, discusión, análisis crítico y conclusiones.
2. **Archivo .md con trazabilidad del uso del LLM:**
 - prompts usados;

- iteraciones más relevantes;
- comentarios breves sobre qué cambió y por qué.

3. Archivo Mermaid .mmd:

- incluya al menos la versión final del diagrama;
- si desea, puede agregar también la versión inicial.

4. Anexos opcionales:

- .ipynb, si en la parte práctica usó notebook;
- capturas, enlaces o notas adicionales si ayudan a documentar el experimento.

Nombre del archivo: taller1-apellido-nombre.zip

Estructura sugerida del reporte

Se recomienda la siguiente estructura:

1. Introducción
2. Marco conceptual del campo
3. Diagrama Mermaid y mejora del prompt
4. Caso reciente de aplicación de IA
5. Transformers y LLMs
6. Experimento con LLM en tareas reales
7. Riesgos, ética y discusión sobre AGI
8. Conclusiones
9. Referencias
10. Anexo breve de prompts utilizados

Criterios de evaluación

Criterio	Peso
Precisión conceptual y calidad técnica del contenido	25 %
Capacidad de análisis crítico del uso del LLM	20 %
Calidad del diagrama conceptual y mejora iterativa de prompts	15 %
Rigor en la síntesis del video y en la discusión sobre transformers/LLMs	15 %
Calidad del experimento práctico y discusión de resultados	15 %
Escritura, organización, referencias y presentación de la entrega	10 %

Lineamientos importantes

- El LLM es una **herramienta de apoyo**, no el autor del trabajo.
- Debe quedar claro **qué produjo el modelo** y **qué corrigió, organizó o concluyó usted**.
- No entregue texto copiado sin edición ni verificación.
- Verifique hechos con fuentes adicionales. Como mínimo, contraste los temas técnicos con **fuentes confiables**.
- Si detecta errores, sesgos, alucinaciones o simplificaciones del modelo, **repórtelos explícitamente**.
- Si usa código o análisis generado por IA, explique cómo lo validó.
- Redacte con claridad. Prefiera precisión a grandilocuencia.

Recomendaciones

- Sea específico en los *prompts*: contexto, objetivo, audiencia y formato esperado.
- No use un único prompt para todo. Itere y compare.
- Distinga entre **resumir**, **explicar**, **argumentar**, **diagramar** y **resolver**.
- En el diagrama, privilegie relaciones semánticas claras: contención, solapamiento, dependencia, contraste.
- En la parte de transformers, explique *por qué* fueron importantes, no solo *qué son*.
- En la parte práctica, documente los límites del modelo con honestidad.
- Recuerde: *usar bien un LLM no es pedirle respuestas; es saber diseñar la interacción y evaluar críticamente su salida.*

Observaciones finales

Este taller valora más el **criterio** que la espectacularidad. Un trabajo sobrio, bien pensado, bien contrastado y bien argumentado tendrá más valor que uno extenso pero superficial.